## Lösung: Ableitungsregel

$$f(x) = u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\cdot \ln(u(x))} \qquad \text{"Basiswechsel"}$$

$$f'(x) = e^{v(x)\cdot \ln(u(x))} \left(v(x)\cdot \ln(u(x))\right)'$$

$$= e^{v(x)\cdot \ln(u(x))} \cdot \left( v'(x)\cdot \ln(u(x)) + v(x)\cdot \left(\ln(u(x))\right)' \right)$$

$$= u(x)^{v(x)} \cdot \left( v'(x)\cdot \ln(u(x)) + v(x)\cdot \frac{u'(x)}{u(x)} \right)$$

a) $f(x) = x^x$ , d.h. $u(x) = x$ ; $v(x) = x$

$$f'(x) = x^x \left( \underbrace{(x)'}_{=1} \cdot \ln(x) + \cancel{x}\cdot \frac{\overbrace{(x)'}^{=1}}{\cancel{x}} \right) = x^x \left(\ln(x) + 1\right)$$

b) $f(x) = x^{-\ln(x)}$ , d.h. $u(x) = x$ ; $v(x) = -\ln(x)$

$$f'(x) = x^{-\ln(x)} \left( (-\ln(x))' \cdot \ln(x) + (-\ln(x)) \cdot \frac{(x)'}{x} \right)$$

$$= x^{-\ln(x)} \left( \frac{-1}{x} \cdot \ln(x) - \ln(x) \frac{1}{x} \right)$$

$$= -2\, x^{-\ln(x)} \cdot \frac{\ln(x)}{x}$$